

נרצה למצוא ייצוג לבעיות ככה שנוכל ליצור יוריסטיקות שיתאימו לייצוג אבל לא יהיו תלויות בבעיה עצמה. ככה נוכל להשתמש ביוריסטיקות האלה עבור כל בעיה (שניתן לייצג בייצוג שבחרנו) לאחר שתרגמו אותו לייצוג הזה. נרצה שהיוריסטיקות האלה יהיו טובות - וגם שיהיה אפשר לחשב אותן בזמן פולינומי. הייצוג צריך להיות קומפקטי. איך מצב? יש בד"כ כמה מרכיבים, והייצוג של המצב הוא מכפלה קרטזית. אבל לא כל הקומבינציות האלה חוקיות, ולא כולן נגישות:

- חוקי משהו קונספטואלי - תלוי בהגדרת הבעיה.
 - נגיש זה משהו יותר פורמלי - כל מצב שאפשר להגיע אליו מהמצב ההתחלתי באמצעות רצף פעולות אפשריות.
- אידיאלית, נרצה שלא יהיו מצבים חוקיים שאינם נגשים. נרצה לייצג את המצבים בצורה בינארית. למשל - ע"י מתן ערך 0 או 1 לכל "עובדה". דוגמה: עולם בלוקים:

- A יכול להיות על השולחן, על B , או על C
- B יכול להיות על השולחן, על A , או על C
- C יכול להיות על השולחן, על A , או על B

יש כאן 27 מצבים - לא כולם נגשים. אפשר לייצג בצורה בינארית עם 3 סיביות לכל בלוק (על השולחן, או על כל אחד מהבלוקים האחרים). זה נותן 2^9 מצבים, אבל אם מידלנו נכון את הבעיה, רכיב הקשירות של המצבים הנגשים יישאר אותו דבר.

הגדרה: finite domain representation
כל המשתנים באים עם ערכים סופיים. גם אם יש מספר, הוא חסום באיזשהו קבוע.

המודל יהיה מיוצג בצורה implicit (לא ישיר)

למשל: בעיית ניוט

- implicit יש לנו פעולה אחת - "לנסוע".
- explicit צריך לפרק את זה להרבה פעולות: "לנסוע מ A ל B ", "לנסוע מ A ל C ", "לנסוע מ B ל C " וכו'.

STRIPS - STanford Research Insitutde Problem Solver

STRIPS היא שפה למידול פעולות שמוגדרת ע"י $\langle P, A, I, G \rangle$:

P כל הפרדיקטים¹ שיש לנו - משתנים בינארים שאומרים אם עובדה בעולם נכונה או לא נכונה.

¹נקראים גם "עובדות" או "אטומים"

A פעולות. כל פעולה מוגדרת ע"י:

- precondition - מה צריך להיות נכון כדי שנפעיל את הפעולה.
- add effects - איזה עובדות הופכות לנכונות לאחר ביצוע הפעולה
- delete effects - איזה עובדות הופכות ללא נכונות לאחר ביצוע הפעולה

I מצב התחלתי - איזה עובדות נכונות (כל השאר לא נכונות)

G תיאור מטרה - סט של פרדיקטים. מצב s_* הוא מצב מטרה אם $s_* \supseteq G$

נשים לב: • A, I, G כולם מוגדרים לפי הפרדיקטים של P :

$$I \subseteq P -$$

$$G \subseteq P -$$

- לכל $a \in A$, יש $pre(a), add(a), del(a)$ שכולם תת-קבוצות של P

- אי אפשר לקבוע preconditions שליליים (פרדיקטים שאסור שיהיו נכונים כשמבצעים את הפעולה). אם רוצים לעשות את זה, צריכים להוסיף פרדיקט הופכי, ולדאוג שכל פעולה שמדליקה פרדיקט מכבה את ההופכי שלו (ולהפך)

מצב s הוא אוסף של אטומים. הפעלת פעולה a על s מייצרת:

$$s' = (s \setminus del(a)) \cup add(a)$$

יוריסטיקות של STRIPS

- $h(s) := |G \setminus s|$ - כמה אטומים חסרים לנו כדי להגיע למצב המטרה
 - היוריסטיקה הזאת מיועדת מטרה - עבור מצב מטרה $s \subseteq G$ ולכן $|G \setminus s| = |\emptyset| = 0$.
 - היא לא אדמיסיבילית - בגלל שפעולה יכולה להפעיל יותר ממצב אחד.
 - היא לא אינפורמטיבית - רוב הפעולות לא משנות אותה (כי כשמפעילים פרדיקטים שרק עוזרים להגיע ל G המטרה אבל לא כלולים בו - היא לא קטנה)
 - "Sussman anomaly" - אם רק רודפים אחרי עובדות ב G , זה יכול להוליך אותנו שולל.
 - רוצים יוריסטיקה שתהיה גם אדמיסיבילית, גם מיועדת מטרה, וגם קונסיסטנטית. העיקרון הכללי - לפתור גרסה יותר קלה של הבעיה. יש שתי דרכים:
 - הפשטות (abstraction) - מקטינים את מרחב המצבים
 - החלשות (relaxation) - מורידים הגבלות על הבעיה
- בשביל לבצע החלשה, למשל, נוכל להתעלם מרכיבי ה del של הפעולות.
- נשים לב: • אי אפשר להתעלם מ add , כי אז לא נוכל להגיע למטרה (אלא אם כן $I \subseteq G$)
- אי אפשר להתעלם מ pre , כי אז מאבדים לגמרי את המבנה של הגרף
- לאחר ההחלשה, אין טעם לבצע פעולה יותר מפעם אחת (כי $s \supseteq add(a)$)
- עבור $a = \langle pre(a), add(a), del(a) \rangle \in A$, ההחלשה שלה a^+ היא:
- $$a^+ = \langle pre(a), add(a), \emptyset \rangle$$
- החלשה של בעיה Π^+ היא הפיכת כל פעולות שלה למוחלשות.
 - החלשה של תוכנית π^+ היא החלשה של כל הפעולות ב π למוחלשות.
- נשים לב: החלשה היא אידמפוטנטית - ביצוע שלה יותר מפעם אחת לא עושה כלום. אבל היא עדיין חלק מ π^+ .

מצבים שולטים

- הגדרה: s' שולט (dominates) על s אם ורק אם $s \subseteq s'$
- למה: יהי s מצב, ו s' מצב ששולט עליו, π רצף פעולות שאפשר לבצע על s . אזי:
1. π^+ ניתן לביצוע על s' ו $app_{\pi^+}(s')$ שולט על $app_{\pi}(s)$.
 2. אם π מוביל למצב מטרה s אזי π^+ מוביל למצב מטרה s' .
- תוצאה: כל תוכנית היא גם תוכנית מוחלשת. לכן גודל התוכנית המוחלשת האופטימלית קטן או שווה לגודל התוכנית האופטימלית.
- מסקנה: אורך התוכנית המוחלשת האופטימלית הוא יוריסטיקה אדמיסיבילית.

רדוקציה ל-Set Cover

תזכורת: בהינתן קבוצה U ואוסף תתי קבוצות $C = \{C_1, \dots, C_n\}$ כאשר $\forall_i C_i \subseteq U$ ומספר טבעי $K \in \mathbb{N}$, האם קיים $S = \{S_1, \dots, S_m\} \subseteq C$ עבורו $S_1 \cup \dots \cup S_m = U$ ו- $m \leq K$?

בעיית Set Cover היא NP-שלמה. אם נוכל להמיר אותה לבעיית מציאת תוכנית מוחלשת, נראה שגם היא NP-שלמה. אבל... זה עדיין סיבוכיות גבוהה. לכן נרצה למצוא קירוב שיהיה פולינומי. ולהשתמש בו בתור היוריסטיקה. הרעיון:

1. מתחילים מהמצב ההתחלתי.
 2. מפעילים את כל הפעולות שאפשר להפעיל מהמצב ההתחלתי.
 3. מפעילים, מהמצב שקיבלנו, את כל הפעולות שאפשר להפעיל עליו.
 4. ממשיכים על שמגיעים למצב המטרה. אם לא מגיעים למצב המטרה - סימן שהבעיה לא פתירה.
- מקבלים מבנה עם שכבות, שבכל שכבה יש פעולות. נשתמש בזה כדי לחשב גם חסם עליון וגם חסם תחתון:
- בשביל החסם התחתון, לוקחים את המחיר של הפעולה הכי יקרה בכל שכבה.
 - בשביל החסם העליון, לוקחים את סכום הפעולות של השכבה האחרונה. נשים לב שזה כולל גם פעולות מהשכבות הקודמות, שמפעילים שוב (גם אם אין השפעה)
- החסם העליון הזה יותר מדי מרווח. כדי להדק אותו, נגדיר:
- כל הצמתים מתחילים לא מסומנים - חוץ מצמתי המטרה
 - צומת פעולה הוא מוצדק אם כל הצמתים הדרושים עבורו מסומנים (כלומר - אפשר להפעיל את הפעולה)
 - צומת פרדיקט הוא מוצדק אם לפחות אחד מהצמתים הדרושים עבורו מסומן (כלומר - פעולה כלשהי הפעילה את הצומת)
- נפעיל את החוקים הבאים עד שנצדיק את כל האטומים:
1. נסמן כל צומת הדרוש בשביל צומת פעולה מסומן לא-מוצדק
 2. נסמן כל צומת הדרוש בשביל צומת פרדיקט מסומן לא-מוצדק שיש לו רק צומת דרוש אחד
 3. נסמן כל צומת הדרוש בשביל צומת פרדיקט מסומן לא-מוצדק שקיבלנו משכבה קודמת עם idle arc
 4. נסמן כל צומת הדרוש בשביל צומת פרדיקט מסומן לא-מוצדק
- מבצעים את החוקים לפי הסדר - החוקים הראשונים מקבלים עדיפות. מתחילים מצמתי המטרה (שכולם מוצדקים)